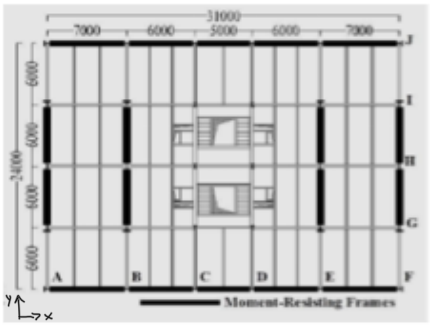
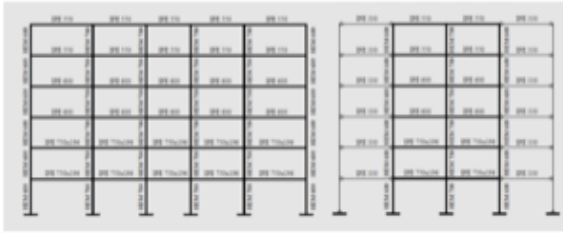
# PREDIMENSIONAMENTO TELAIO

edificio residenziale con nucleo scale ascensore centrale




I telai sono stati disposti sul perimetro sul lato lungo interamente e sul lato corto solo centrale così da evitare di dover avere uno scatolare agli spigoli e concentrazioni elevate; sono stati aggiunti campi intelaiati al centro.



Le norme chiede di controllare che l'eccentricità (distanza tra il centro delle rigidezze e il centro delle masse) deve essere inferiore di 0,30 volte il raggio d'inerzia nelle due direzioni: $e_{ox} \leq 0{,}30 r_x$ ; $e_{oy} \leq 0{,}30 r_y$

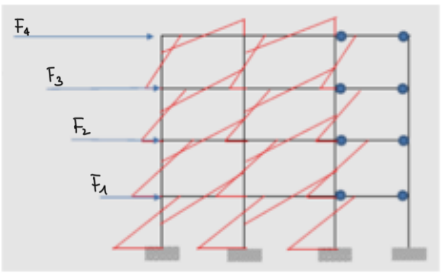
Immaginando la massa uniformemente distribuita, il raggio d'inerzia delle masse $l_s = \sqrt{\frac{l_x^2 + l_y^2}{12}}$ . risulta che il raggio d'inerzia delle rigidezze $r$ > di quello del'inerzia delle masse $I$, per cui la verifica è soddisfatta: torsionale adeguata

la struttura ha una buona

IPE 330 progetto pendolare IPE 750 telaio sismico

· l'edificio è regolare, pianta completa, rapporto tra i lati < 4

quindi c'è un sistema resistente in entrambe le direzioni



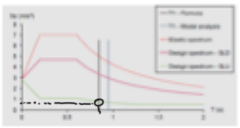

Nel calcolo sismico dobbiamo considerare la parte intelaiata (modo di incastro) e non la parte pendolare (modo cerniera)

① Forze agenti su ogni piano : $\alpha \delta F_i = \alpha \delta F_b \cdot \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$ ; $\alpha \delta S_d(T_1) m \lambda \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$

→ combinazione sismica dei carichi : $\sum_{j \geq 1} G_{kj} + \sum_{i \geq 1} \psi_{Ei} Q_{ki}$ ; $G_k$ carichi permanenti, $Q$ carico variabile, $\psi_{2i} = 0{,}30$ per piano tipo (ufficio - civile abitazione)

posso compilare una tabella con: carico $G_k, Q_k$ [KN], massa sismica = carico/g $\left[\frac{kNs^2}{m}\right]$, peso sismico = m x g [kN] oppure $\frac{m \times g}{A^2}$ $\left[\frac{kN}{m^2}\right]$, Momento inerziale delle masse $[kNs^2 m]$

forze applicate — massa che partecipa al sismo — forza peso delle masse sismiche — resistenza alla rotazione delle masse

② 

Prendo di riferimento il grafico verde $(S: 6/5)$; per ottenere S devo avere $T_1 = 0{,}085 \cdot H^{3/4} \simeq 0{,}85 s$, H altezza edificio

Al valore di $T_1 = 0{,}85$ corrisponde $S_a$, quindi ottengo $F_b = m \cdot S_a$

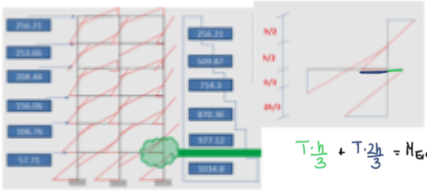



→ calcolo $m_i z_i$ per ogni piano / $\sum m_j z_j$ la sommatoria dei prodotti masse x altezze di tutti i piani → moltiplicato per Fb ottengo le forze di ogni piano

→ $F_i$ deve essere amplificato con $\alpha = 1{,}12$ per tenere in conto l'amplificazione dovuta agli effetti di P-Delta

$\delta = 1{,}16$ per tenere conto l'amplificazione dovuta agli effetti torsionali

$F_{ed}$ è la risultante di ogni piano ; se voglio progettare un telaio devo dividere per il n° di allineamenti ||⊕|| ②



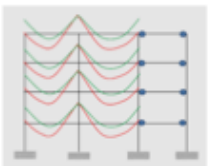

2a assumendo un diagramma del momento shear type, stimiamo $M_{d,E}$ per le travi (cioè sto cercando il momento indotto del terremoto sulle travi)

Se conosco $F_i$ per ogni piano, posso trovare il taglio alla, ossia la risultante delle forze che agisce sulle colonne al piano terra = somma delle forze in direzione

Dividendo il taglio per il numero di travi, ottengo il taglio su una colonna e, moltiplicandolo per il braccio, ottengo due momenti da sommare

2b assumendo un diagramma del momento di trave con cambio di fase, stimo $M_{d,G}$ indotto dei carichi verticali (Nel caso del lato )-F)

stimando le travi come se fosse incastrato-incastrato, $M_{dG} = \frac{q l^2}{12}$ , q peso sismico e $m^2$ $(G_k + 0{,}3 Q_k) \times \frac{i}{2}$ ottengo un carico lineare






③ Momento totale $M_{d,travi} = M_{d,E} + M_{d,G}$ ; per la verifica, $M_{pl,addotto} \geq M_{d,travi}$, cioè il momento plastico della trave scelta ≥ momento totale (da azione sismica + da carichi verticali)

ottengo la trave: IPE 750 x 196 S235

④ Note le travi, predimensiono il profilo delle colonne in modo che la sommatoria dei momenti resistenti delle colonne ≥ sommatoria dei momenti resistenti delle travi

$\sum M_{Rc} \geq \gamma \cdot (1{,}3 \sum M_{Rb})$ , $\gamma = 1{,}2$ per tenere in conto che le cerniere plastiche non si innescano con le colonne

Ottenuto $M_{c,Rd}$, devo scegliere un profilo HE con momento resistente maggiore

⑤ Voglio il n° di pioli connettori. Parto dalla relazione di verifica a resistenza dei pioli $V_{Ed} \leq n \cdot P_{Rd}$ , da cui $n^\circ = V_{Ed} / P_{Rd}$

→ $V_{Ed} = 1{,}3 \cdot F_{Ed}/4$ , (perché devo dividere l'azione sismica del piano $F_{Ed}$ per il n° di allineamenti)

→ $P_{Rd}$ è la resistenza minore tra taglio del piolo $\frac{0{,}8 \cdot f_u \cdot \pi \cdot d^2/4}{\gamma_v}$ e compressione del cls $\frac{0{,}29 \cdot \alpha \cdot d^2 \cdot \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$

⑥ Verifica del pannello nodale

$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{pl,Rd,b}}{z} - \left(\frac{V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed}}{2}\right)$ $\quad V_{wp,Rd} = \frac{0{,}9 \cdot f_{y,wc} \cdot A_{vc}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} + \frac{4 M_{pl,fc,Rd}}{d_s}$

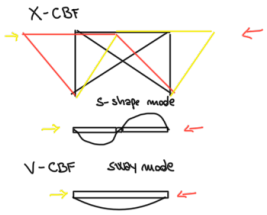
la differenza tra questi due termini significa che bisogna aggiungere area. Sapendo che $t_s \times d_{wc} \times f_y > V_d$ , $t_s$ spessore del piatto, $d_{wc}$ altezza colonne, $f_y$ resistenza del materiale

l'incognita $t_s = \frac{V_d}{d_{wc} \cdot f_y}$ mi darà lo spessore del piatto $V_d$, taglio che mi serve

## CONTROVENTI CONCENTRICI

Utilizzati per edifici medio alti o per edifici bassi perché richiedono collegamenti semplici a cerniera e forniscono rigidezza e resistenza laterale. L'inclinazione e l'area delle diagonali devono essere tali da avere la stessa resistenza e rigidezza nei due versi di spinta. Le diagonali devono essere di classe 1.
Noi vogliamo che la diagonale si snervi quando viene tesata, in modo tale da dissipare energia; poichè quando viene il terremoto la diagonale è alternativamente tesa e compressa, quando un elemento snello è compresso instabilizza e sbanda, per cui dobbiamo progettare per favorire questa instabilità.
Nel caso dei **controventi a croce di sant'andrea**, la resistenza a trazione delle diagonali Nplrd > Ned agente in campo elastico; λ sovra segnata deve essere compresa tra 1,3 e 2, con Lo=0,5L lunghezza libera d'inflessione è la metà della lunghezza della diagonale se queste sono mutamente collegate in mezzeria.
Nel caso dei **controventi a V** o V rovescia, le diagonali hanno solo un limite superiore per la snellezza, sono progettate a compressione in modo che la resistenza all'instabilità χNplrd sia maggiore di Ned; λ sovra segnata deve essere minore di 2; La lunghezza libera d'inflessione Lo=L .

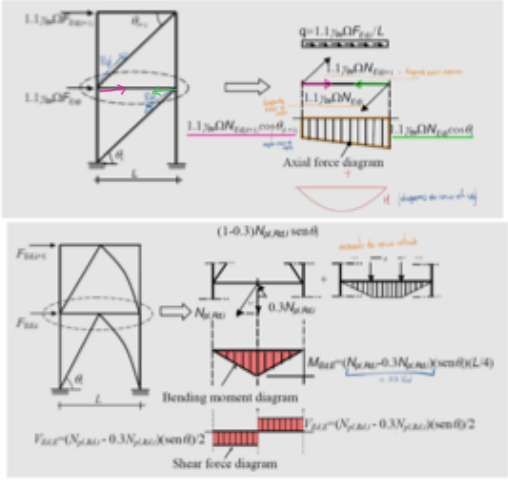
X-CBF




Per progettare travi e colonne : $N_{pl,Rd}(H_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$ , $N_{pl,Rd}$: sforzo normale plastico resistente delle membrature; $N_{Ed,G}$: sforzo normale dovuto ai carichi verticali; $N_{Ed,E}$: sforzo normale dovuto all'azione sismica; 1,1 tiene conto dell'incrudimento; $\gamma_{ov}$ tiene conto della variabilità delle tensioni di snervamento delle diagonali

Fattore di sovraresistenza $\Omega = N_{pl,Rdi}/N_{Edi}$ minimo delle diagonali → voglio far danneggiare le diagonali insieme, per cui il rapporto $N_{pl,Rdi}/N_{Edi}$ deve essere uniforme in elevazione (può variare piano per piano del 25%)

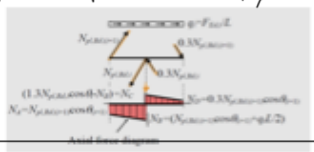
X-CBF



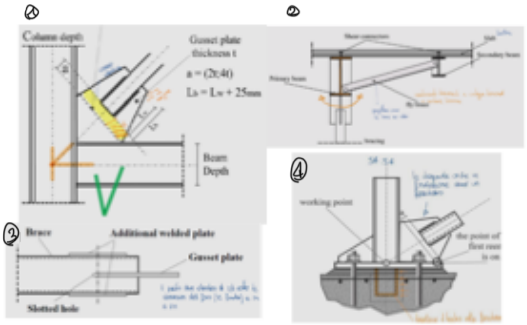

Per trovare N sulla trave, applicherò $N_{pl}$ sulle diagonali. Ci interessa la componente orizzontale $N_{pl} \cdot \cos\alpha$ (trovo solo N perché la trave è inflessa solo dal carico verticale e non dalle diagonali)



Nel caso dei controventi a V, la trave è inflessa dal carico verticale e i controventi la spingono in giù
Se la trave si danneggia, lo schema diventa labile perché si forma una cerniera plastica al centro : la trave deve essere progettata affinché resti in campo elastico per la massima azione trasmessa dalle diagonali. Quindi la trave non deve essere troppo deformabile altrimenti le diagonali non entrerebbero mai : sia $K_F = \frac{K_b}{K_{br}}$ , $K_F$ rapporto di rigidezza relativo trave-controventi deve essere inferiore 0,2 ; → se fosse < 0,1, lo spostamento relativo d'interpiano diventerebbe ∞
$K_b$ è la rigidezza flessionale della trave
$K_{br}$ è la rigidezza estensionale delle diagonali
ho bisogno di uno spostamento relativo d'interpiano dell' 1%
Devo usare travi rigide (arie) nei controventi . Come progetto la resistenza della trave?
Immaginando lo schema di trave appoggiata-appoggiata, la diagonale tesa snervata ($N_{pl}$) e quella compressa da un piccolo contributo 0,3 $N_{pl}$, ottengo una forza concentrata $N_{pl}$ verticale : $(N_{pl,Rd} - 0{,}3\,N_{pl,Rd})\sin\alpha$ + momento da carico verticale
trovo M e V
$M = N_{pl,Rd} \cdot \sin\alpha \cdot \frac{L}{4}$ $V = \frac{N_{pl,Rd} \cdot \sin\alpha}{2}$
→ Dall'equilibrio alla traslazione delle 4 componenti orizzontali delle diagonali ottengo N sulla trave ←



---




· Verifico i collegamenti delle diagonali affinché siano a completo ripristino di resistenza : $N_{j,Rd} \geq 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot N_{pl,Rd}$ → resistenza plastica della diagonale
Resistenza di progetto — coefficiente di sovraresistenza del materiale

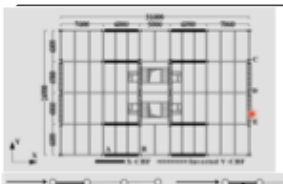
① Prima veniva utilizzato il doppio fazzoletto ma la diagonale deve plasticizzare alle estremità → non viene più utilizzato
Oggi si usa il fazzoletto singolo che funge da cerniera ; non si inserisce troppo all'interno perché la parte inferiore funge da cerniera e può danneggiarsi localmente
Deve lasciare lo spazio per la saldatura o bullonatura

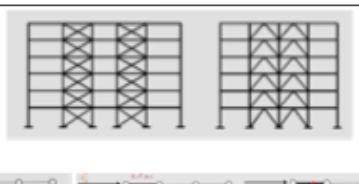
② Le travi dei controventi a V vanno controventate perché non devono instabilizzare (non devono torcere) . Si progettano come i ritegni torsionali della trave per il telaio

③ Quando faccio il collegamento foro le diagonale per bullonare, per cui esso un indebolimento dove si concentrerà lo snervamento.
Dovrei garantire $\frac{A_{net}}{A} \geq 1{,}15 \cdot \frac{f_y}{f_u}$ , ossia che l'Area netta sia maggiore della lorda, ma poiché è impossibile, significa che devo rinforzare $A_{net}$ con dei piatti

④ Se la diagonale è tesa o compressa avremo un Taglio sulla base che viene trasferito alla fondazione attraverso il moncone di colonna

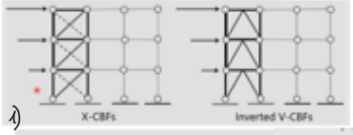
---

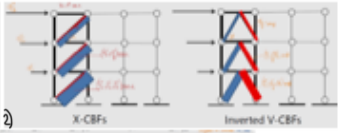




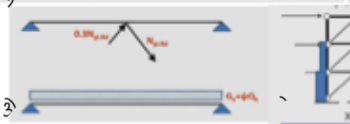
Devo dimensionare prima l'elemento più debole, le diagonali, e poi travi e colonne affinché siano più resistenti. Poiché il sistema si comporta come un sistema reticolare, posso studiarlo a parte e con l'equilibrio trovo N su tutte le diagonali.

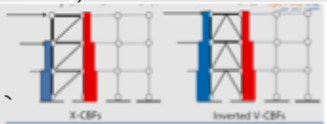
① calcolo le forze laterali F : $F_{Ed} = \alpha\,\delta\,F_h = \alpha\,\delta\,F_b \cdot \frac{m_s z_s}{\sum m_j z_j}$ ; $\alpha\,\delta\,S_d(T_1)\,m\lambda\,\frac{m_s z_s}{\sum m_j z_j}$ ; $L_{ms} = \sum G_{k,j} + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$ — spettro di progetto è ridotto di 4 per X CBF 2,5 per V CBF




② trovati i taglianti ($F_{Ed}$ per ogni piano), li applico al sistema reticolare : per XCBF avremo all'ultimo piano $N_3 = F_3 \sin\alpha$ il penultimo $N_2 = (F_3+F_2)\sin\alpha$, $N_1 = (F_1+F_2+F_3)\sin\alpha$ ; per VCBF $N_3 = (F_3/2)\sin\alpha$ ; $N_2 = ((F_3+F_2)/2)\sin\alpha$ ; $N_1 = ((F_3+F_2+F_1)/2)\sin\alpha$
Per equilibrio ricavo $N_{Ed}$ che uso per dimensionare le diagonali : Tese $\frac{N_{Ed}}{f_{yd}} = A$ , compresse $\frac{N_{Ed}}{f_{yd} \cdot \chi} = A$




③ Per gerarchia, a partire dalle diagonale dimensiono travi e colonne. Nel caso di VCBF, le diagonali sono collegate alla trave per cui devo progettarle tenendo in conto del momento sbilanciato $M_{Ed}$ (e poi scelgo un profilo che abbia $M_{pl} > M_{Ed}$).

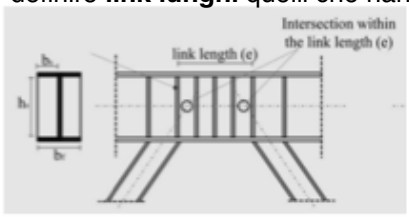
④ Per dimensionare la colonna devo verificare : $N_{pl,Rd}(H_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$ ; $\Omega = \min(\Omega_1; \Omega_2)$ ; $N_{Ed,G}$ e $N_{Ed,E}$ le trovo con le componenti verticali $N_{Ed}\cos\alpha$

Trovo $N_{pl,Rd}$ e il profilo della colonna che non instabilizza

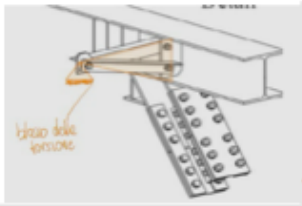
⑤ Verifiche
· X-CBF diagonali devono essere di classe 1 : $D/t \leq 50\,\varepsilon$ , D diametro esterno, t spessore tubo, $\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}}$ (per profili tubolari)
· travi verificate alle estremità e in mezzeria
· $\Omega = 1{,}10$
· diagonali a V devono essere verificate a compressione : $N_{b,Rd} > N_{Ed}$
· travi verifico M-N
· verifico colonna N

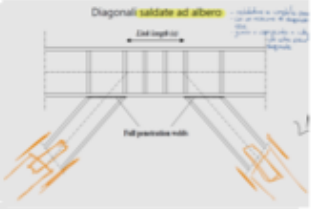
# CONTROVENTI ECCENTRICI

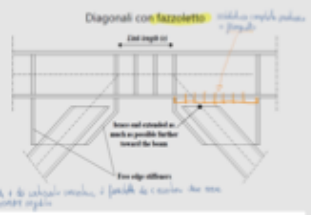
Le diagonali non convergono in un punto proprio della struttura, delimitano una porzione di trave che deve dissipare energia inflettendosi quando snerva: il link (elemento di connessione). Poiché progettiamo per classi alte di duttilità, le membrature devono essere di classe 1 (se avessimo progettato per classi di bassa duttilità potevamo scegliere anche classe 2 per le membrature). Il rapporto tra il momento plastico Mp ed il taglio di snervamento Vp della sezione del link, definisce la lunghezza limite del link:
definirò **link corti** quelli che hanno una lunghezza < 1.6 Mp/Vp (sono la soluzione migliore per la sollecitazione a taglio poichè si sviluppano due diagonali, una tesa e l'altra compressa che plasticizzano, e per brevi lunghezze queste sono inclinate sull'orizzontale aumentando la rigidezza laterale della struttura);
definirò **link lunghi** quelli che hanno una lunghezza > 3Mp/Vp (alle estremità sviluppano cerniere plastiche a flessione).

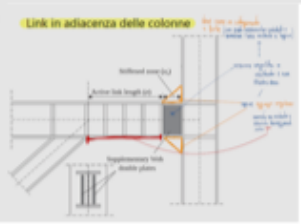



Per l'energia dissipativa del terremoto il link potrebbe accartocciarsi su se stesso, per questo sono necessari degli **irrigidimenti**, ossia dei piatti trasversali che metto o su un lato o su entrambi i lati se ho travi più alte di 600mm saldati, che lo mantengano in posizione. Il passo dei piatti dipende dalla geometria della trave e dalla rotazione massima che devono avere ( esempio per θ max di 0,08rad il passo sarà 30tw (spessore dell'anima) - d/5). Il primo irrigidimento deve essere alla fine del collegamento tra controvento e link.

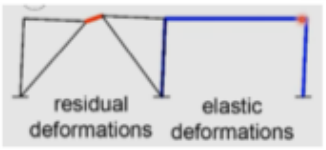




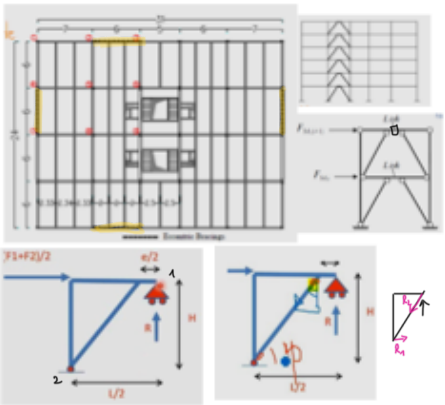




ASPETTI TECNOLOGICI: STABILIZZAZIONE E CONNESSIONE
(0)Per stabilizzare la trave che porta il link ho bisogno di una copia di controventi (uno fissato all'ala superiore ed uno inferiore) che bloccano la torsione. Le reazioni sono portate ad una trave gemella, parallela alla principale con il link, che, avendo i pioli connettori, è stabile ed è collegata al solaio.
(1)La diagonale è saldata alla trave del link: ho bisogno di ritegni torsionali collegati al solaio. Esempio di saldatura a completa penetrazione con moncone che esce dalla diagonale e si collega con bulloni ad un'altra parte di diagonale con giunto e coprigiunto.
(2)Se uso un fazzoletto, questo è saldato a completa penetrazione o flangiato con bulloni. Questo tipo di collegamento tende ad essere una cerniera per cui deve essere irrigidito.
(3)controvento eccentrico ma ad un solo lato, per cui una parte si collega direttamente alla colonna con piatti saldati per aumentare la resistenza a taglio della sezione.




Possiamo progettare il **link** affinché sia **smontabile**, in questo modo può essere sostituito dopo la deformazione avvenuta per il terremoto. Inoltre, la configurazione ideale sarebbe porre un telaio elastico accanto al controvento: in questo modo il link si deforma assorbendo l'energia, mentre il telaio resta in campo elastico, non si deforma ma come una molla accumula una reazione elastica al suo interno, per la quale una volta che sono cessate le sollecitazioni, tende a raddrizzarsi.

---



Il controvento eccentrico lavora solo nel suo piano per cui, indipendentemente dalla posizione in pianta, lavora nello stesso modo. Poiché il link dissipa in maniera migliore l'energia, avrò bisogno di poche complete controventature: 1 su x e 1 su y. (Disposizione simmetrica).
Il fattore di struttura q = 6 (così posso dallo spettro elastico allo spettro di progetto)
Inquadramento colonne e travi continue, diagonali incernierate che non spezzano le travi (come se fosse una trave su più appoggi)
Studio metà controvento: dove taglio, essendo le sollecitazioni (uguali e opposte) simmetriche, metto un carrello (A): sul carrello di trave ho rotazione e taglio
Le reazioni vincolari devono equilibrare i carichi esterni: se non ci fosse l'appoggio, il sistema ruoterebbe attorno alle cerniere.
Dato che l'appoggio esplica una reazione che si oppone alla rotazione attorno alle cerniere, scrivo una condizione di equilibrio intorno alle cerniere: $R \cdot \frac{L}{2} = \frac{F_1+F_2}{2} \cdot H$
$(F_1+F_2)/2$ è metà tagliante che agisce sul piano, R è la reazione del carrello, ossia il taglio nel link. $R = \frac{F_1+F_2}{2} \cdot H \cdot \frac{2}{L} = \frac{(F_1+F_2)\,H}{L}$
Ho il taglio agente R, voglio $V_{pl} = (f_y/\sqrt{3})\, t_w \cdot (d - t_f)$ : $V_{Ed} \le V_{pl}$ → ricavo $V_{pl}$ e poi da seguenza ricavo il profilo
Posso calcolare $M_{pl} = f_y\, b\, t_f\, (d - t_f)$ con $b \cdot t_f$ area ali, e $d - t_f$ distanza ali
Se conosco $M_{pl}$ e $V_{pl}$, delle relazioni $L \le 1{,}6\ M_{pl}/V_{pl}$ trovo la lunghezza del link → [poiché ho sezioni diverse nei piani, avrò link diversi]
Della lunghezza del link posso ricavare la pendenza della diagonale $\phi$; essendo la diagonale un pendolo, questo dovrà reagire e: $R_1$ è all'origine del pendolo, $R_2$ sulla diagonale sarà in funzione del coseno $R_2 = R\cos\phi$ ⇒ abbiamo ottenuto lo sforzo massimo $N_{Ed}$
Posso dimensionare la diagonale, ponendo $N_{Ed} \le N_{b,Rd}$ → Regole generale per verificare le membrature (colonne e diagonali)
$N_{Rd} \ge N_{Ed,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega_i \cdot N_{Ed,E}$
$E_d = E_{d,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega_i \cdot E_{d,E}$
carichi gravitazionali; diagonale sovraresistente; azione sismica
link corti $\Omega_i = 1{,}5 \cdot V_{pl}/V_{Ed}$
link lunghi $\Omega_i = 1{,}5\ M_{pl}/M_{Ed}$

Conoscendo lo sforzo delle colonne ($R_1$?) posso dimensionare la colonna
Calcolo $N_{Ed} = N_{Ed,G} + \alpha\left(N_{Ed,i} + 1{,}1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega_i \cdot N_{Ed,E}\right)$; (imperfezioni)
verifico $\chi N_{pl} \ge N_{Ed}$
Le colonne che portano i controventi eccentrici sono più piccole delle colonne che portano i controventi concentrici e più piccole del telaio
$\alpha$ pesa sia il coefficiente di stabilità della struttura: tiene conto degli effetti P-Delta, ossia quando la struttura, spostandosi in orizzontale, potrebbe ribaltarsi a causa del proprio peso
$\alpha = \frac{1}{1-\theta}$ ; $\theta = \frac{P \cdot d_r}{V \cdot h} \le 0{,}1$

P carico verticale Tot
$d_r$: spostamento orizzontale d'interpiano (differenza tra spos. oriz. di due piani successivi)
V: forza orizzontale Tot
h: distanza tra orizzontamento in esame e quello sottostante